

Dương Bảo Duy

baoduy.duong0206@gmail.com | github.com/bdx0 | bdx0.io.vn | Bến Tre

Tóm tắt

Kỹ sư phần mềm với hơn 11 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống, xây dựng công cụ tự động hóa, tích hợp API và vận hành hạ tầng kỹ thuật. Thành thạo Python, TypeScript, Bash scripting và Linux. Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng web và hệ thống nội bộ. Có kiến thức thực tế về công nghệ A.I — đã tích hợp LLM API vào các sản phẩm cá nhân. Có khả năng xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ độc lập, viết báo cáo kỹ thuật và đào tạo người dùng cuối.

Kinh nghiệm làm việc

Freelance Fullstack Developer | Bến Tre | 12/2022 – Nay

- Xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật tự host: Linux, Docker, Kubernetes, NAS storage, quản lý máy ảo QEMU/libvirt.
- Thiết kế và triển khai ứng dụng web fullstack bằng Next.js, Python/FastAPI, PostgreSQL — từ backend đến giao diện người dùng.
- Viết script tự động hóa bằng Python và Bash để quản lý hệ thống, xử lý dữ liệu và tối ưu quy trình vận hành.
- Tích hợp nhiều API bên ngoài (LLM providers, Telegram Bot API, webhook) vào hệ thống nội bộ.
- Xây dựng công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo định kỳ bằng Python (SQLite, PostgreSQL).
- Ứng dụng công nghệ A.I (LLM API) vào các sản phẩm thực tế: chatbot, routing thông minh, tự động hóa workflow.

Senior Software Engineer | Rever Corp | 06/2019 – 12/2022

- Phát triển và tối ưu ứng dụng mobile Rever phục vụ thị trường bất động sản, tích hợp REST API backend.
- Cải thiện hiệu năng ứng dụng qua tối ưu truy vấn database, caching và refactoring.
- Triển khai automated tests, nâng cao chất lượng code cho sản phẩm production.
- Phối hợp với team product/design để deliver tính năng và xử lý sự cố production.

Senior Software Engineer | VNG Corp | 08/2014 – 05/2019

- Phát triển tính năng gọi video ZaloCall phục vụ 30M+ người dùng tại Việt Nam bằng WebRTC, iOS và Android.
- Thiết kế hệ thống phân tích chất lượng cuộc gọi: đo packet loss, jitter, MOS score theo thời gian thực.
- Xây dựng data pipeline bằng Python và Java để visualize xu hướng chất lượng cuộc gọi, hỗ trợ ra quyết định kỹ thuật.
- Viết công cụ đo lường client-side bằng C, Java và Objective-C để thu thập metrics từ người dùng thực.

Mobile Developer | BraveSoft Corp | 05/2013 – 07/2014

- Phát triển ứng dụng Android và iOS cho các dự án khách hàng.
- Xây dựng FFmpeg wrapper xử lý video: crop, chèn background, merge — bằng Android NDK và Objective-C.

Dự án nổi bật

py-agent — AI Agent Framework cá nhân | Python, FastAPI, PostgreSQL, Telegram

- Xây dựng hệ thống AI agent đa giao diện: CLI, Web, Telegram Bot.

- Thiết kế plugin system, approval workflow, async tool execution và PostgreSQL-backed persistence.

Homelab Platform | Linux, Docker, Kubernetes, Bash, NAS

- Vận hành môi trường self-hosted với nhiều máy ảo, containers, database services và web apps chạy liên tục.
- Quản lý backup tự động, monitoring, và triển khai dịch vụ qua Git workflow.

Phân tích chất lượng cuộc gọi Zalo | Python, Java, C, WebRTC

- Thiết kế và vận hành hệ thống đo call quality cho ZaloCall tại VNG Corp.
- Xử lý dữ liệu đo lường từ client, sinh báo cáo xu hướng hỗ trợ team kỹ thuật ra quyết định.

Vietnamese Speech Recognition | Python, PyTorch, Whisper

- Thực nghiệm fine-tuning mô hình Whisper cho tiếng Việt, xây dựng pipeline thu thập và xử lý dữ liệu âm thanh.
- Tích hợp STT vào workflow thực tế.

Kỹ năng

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python, TypeScript/JavaScript, Go, Java, C/C++, Dart, Bash
- **Web & Backend:** Next.js, React, FastAPI, REST API, API integration, HTML/CSS
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL, SQLite
- **Tự động hóa & Hạ tầng:** Linux, Docker, Kubernetes, Bash scripting, QEMU/libvirt, NAS
- **Công nghệ A.I:** LLM API (OpenAI, Anthropic, Gemini), prompt engineering, Whisper/STT, PyTorch
- **Công cụ:** Git, Google Workspace, SSH, Nginx, systemd
- **Ngoại ngữ:** Tiếng Anh chuyên nghiệp, Tiếng Việt bản ngữ, Tiếng Nhật cơ bản

Học vấn

Cử nhân Toán – Tin học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM | 09/2007 – 05/2013

Chứng chỉ

- CCNA, Trung tâm Tin học Đại học Khoa học